

مركبات الكفاءة

معايير ومؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

- يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس.	1- يعرف خصائص صورة جسم معطاة بواسطة المرآة: - يحدد أبعاد الصورة - يحدد موضع الصورة	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) ، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس
العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	انماط الوضعيات التعليمية
- صعوبة التمييز بين الصورة والجسم - صعوبة في تحديد خصائص صورة معطاة بمرآة مستوية	- مرايا - شمعتين - صفيحة زجاجية شفافة	- تحقيق تجارب يتوصل بها إلى خصائص صورة جسم معطاة بواسطة مرآة مستوية (مثال : تجربة الشمعتين)

المراجع

المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي القديم والجديد - مراجع أخرى.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية	- كان عمر رفقة والده في الشارع فرأ سيارة إسعاف تمر من حولهما مكتوب على مقدمتهما كلمة "إسعاف" بالمعكوس فاندش وسأل والده عن سر ذلك . - برأيك كيف يفتح الوالد عمر ؟	- يقرأون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	
النشاط	1- المرآة المستوية نشاط 1: اليك أمثلة لمرآة مستوية قم بتفحصها ومثلها فيزيائيا وأعط تعريفا مختصرا لها ؟	تعريف المرآة : هي كل مستو أملس عاكس للضوء وتمثلها الفيزيائي هو: مرآة (M) الوجه الأمامي الوجه الخلفي	05 د	



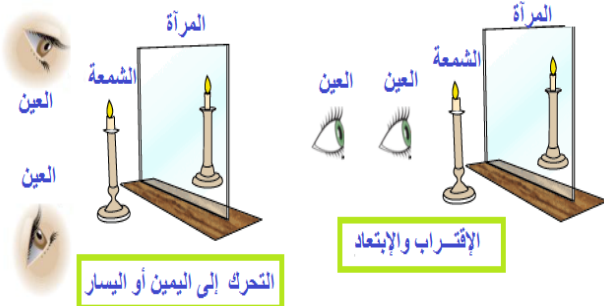
2-صورة جسم بواسطة مرآة مستوية

نشاط 2: لاحظ الوثيقة المقابلة : (رجل أمام مرآة)



س1: ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج ؟

نشاط 3: ضع شمعة أمام مرآة مستوية بحيث تشاهد صورته كليا وغير موقع عينك بالنسبة للمرآة المستوية متجهًا إلى اليمين أو اليسار وأنت تلاحظ صورة الشمعة كليا مقتربا أو مبتعدا عنه كما في الشكل التالي :



الملاحظة 1:

الرجل رفع يده اليمنى وفي المرآة يبدو أنه رفع اليد اليسرى

الإستنتاج:

الصورة المتشكلة في المرآة المستوية واضحة المعالم بحجم الجسم نفسه ، معكوسة وليست مقلوبة

الملاحظة 2:

- موقع الصورة لا يرتبط بموقع العين قريبا منها أو بعدا عنها ولا عند الإنتقال يمينا أو يسارا
- لا يمكن مسك الصورة المتشكلة باليد

النشاط التجريبي

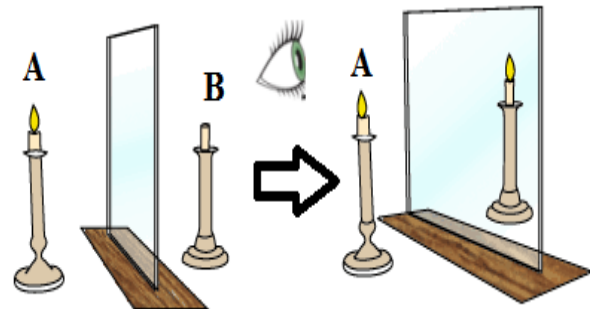
الموارد

05+

يسجلون النتيجة على الكراس

3-خصائص الصورة

نشاط 4: في قاعة مظلمة أو قليلة الإضاءة ثبت شاقوليا على طاولة صفيحة زجاجية مستوية وشفافة ثم ضع أمامها وعلى بعد 15 سم منها تقريبا شمعة A مشتعلة وضع في الجهة الأخرى للصفيحة الزجاجية شمعة B منطفئة ومماثلة للأولى:



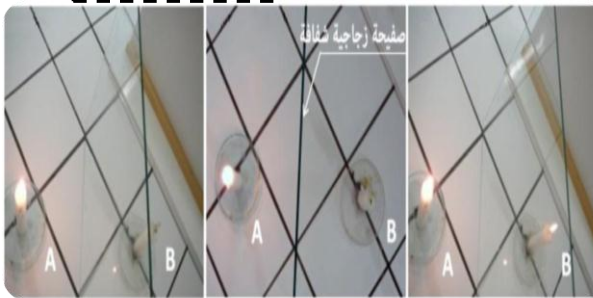
الجسم

س1: ماذا تلاحظ؟

15+

الملاحظة:
- اللهب الذي نراه في الشمعة B يمثل صورة للهب الشمعة A وبالتالي لا يحرق اليد
- المسافة متساوية بين المرآة وكل من الشمعتين (15سم)
- للشمعتين نفس الارتفاع

منظر علوي



النشاط التجريبي

الموارد

05+

يسجلون النتيجة على الكراس

خصائص صورة جسم معطاة بمرآة مستوية :

- 1- الصورة متناظرة مع الجسم بالنسبة للمرآة المستوية أي أن بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عن المرآة
- 2- معكوسة الجانبين وليست مقلوبة وهي بحجم الجسم نفسه

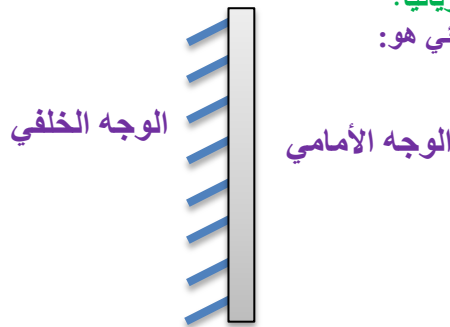
تمرين 15 ص 89

15+

تقويم

- كان عمر رفقة والده في الشارع فرأ سيارة إسعاف تمر من حولهما مكتوب على مقدمتهما كلمة " إسعاف " بالمعكوس فاندesh وسأل والده عن سر ذلك . - برأيك كيف يقنع الوالد عمر ؟

مرآة (M)



1- المرآة المستوية:

نشاط 1: إليك مرآة مستوية قم بتفحصها واعط تعريفا لها ومثلها فيزيائيا؟
تعريف المرآة: هي كل مستو أملس عاكس للضوء وتمثلها الفيزيائي هو:

2- صورة جسم بواسطة مرآة مستوية:

نشاط 2: لاحظ الوثيقة المقابلة: (رجل أمام مرآة)



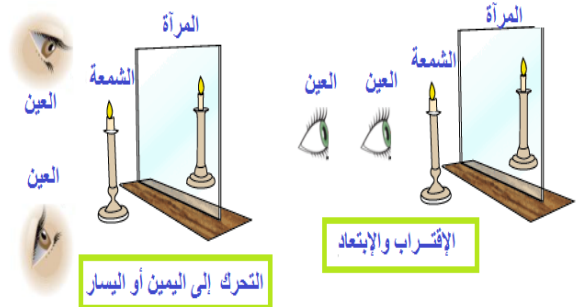
الملاحظة 1:

الرجل رفع يده اليمنى وفي المرآة يبدو أنه رفع اليد اليسرى

استنتاج:

الصورة المتشكلة في المرآة المستوية واضحة المعالم بحجم الجسم نفسه ، معكوسة وليست مقلوبة

نشاط 3: ضع شمعة أمام مرآة مستوية بحيث تشاهد صورته كليا وغير موقع عينك بالنسبة للمرآة المستوية متجها إلى اليمين أو اليسار وأنت تلاحظ صورة الشمعة كليا مقتربا أو مبتعدا عنه كما في الشكل التالي :



الملاحظة 2:

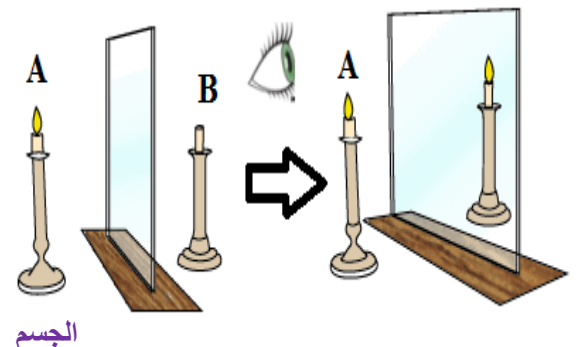
- موقع الصورة لا يرتبط بموقع العين قربا منها أو بعدا عنها
ولا عند الانتقال يمينا أو يسارا
- لا يمكن مسك الصورة المتشكلة باليد

النتيجة:

- الصورة المتشكلة بمرآة مستوية افتراضية ولا يمكن مسكها.
- الصورة الافتراضية معكوسة أفقيا (من اليمين إلى اليسار)
- موقع الصورة الافتراضية المتشكلة لا يرتبط بموقع العين

3- خصائص الصورة:

نشاط 4: في قاعة مظلمة أو قليلة الإضاءة ثبت شاقوليا على طاولة صفيحة زجاجية مستوية وشفافة ثم ضع أمامها وعلى بعد 15 سم منها تقريبا شمعة A مشتعلة وضع في الجهة الأخرى للصفيحة الزجاجية شمعة B منطفئة ومماثلة للأولى:



الملاحظة:

- اللهب الذي نراه في الشمعة B يمثل صورة للهب الشمعة A وبالتالي لا يحرق اليد
- المسافة متساوية بين المرآة وكل من الشمعتين (15سم)
- للشمعتين نفس الارتفاع

النتيجة:

خصائص صورة جسم معطاة بمرآة مستوية:

- 1- الصورة متناظرة مع الجسم بالنسبة للمرآة المستوية أي أن بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عن المرآة
- 2- معكوسة الجانبين وليست مقلوبة وهي بحجم الجسم نفسه

تقويم: